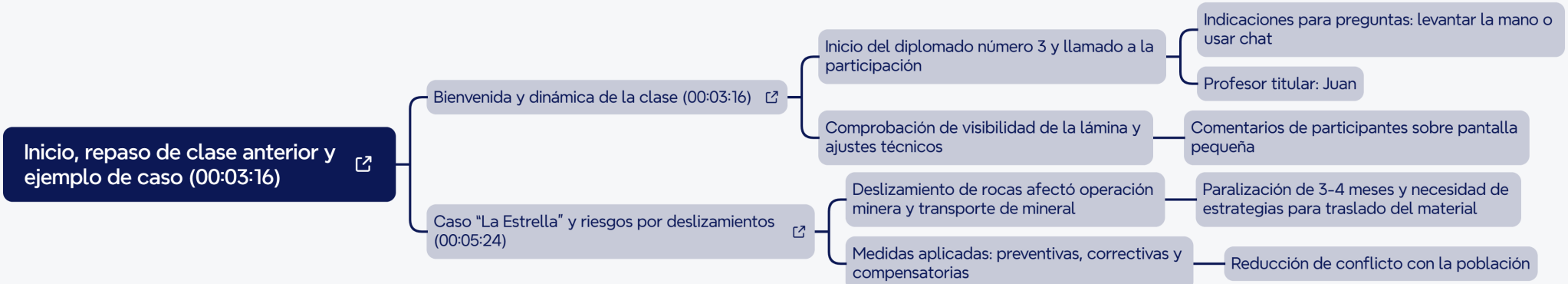
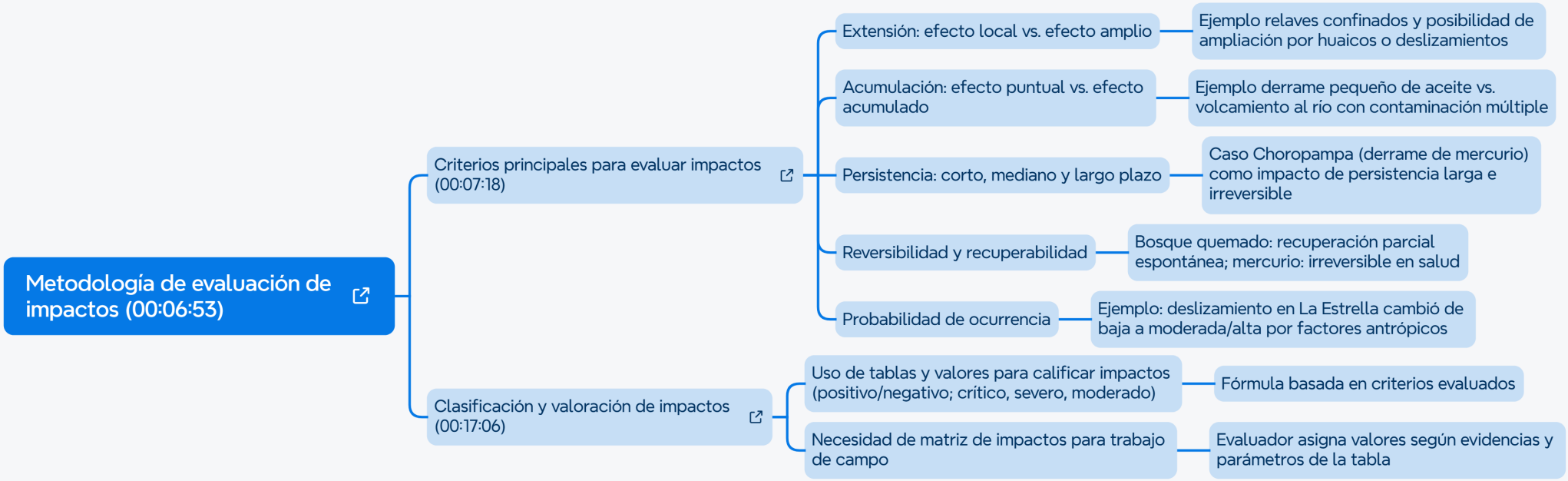
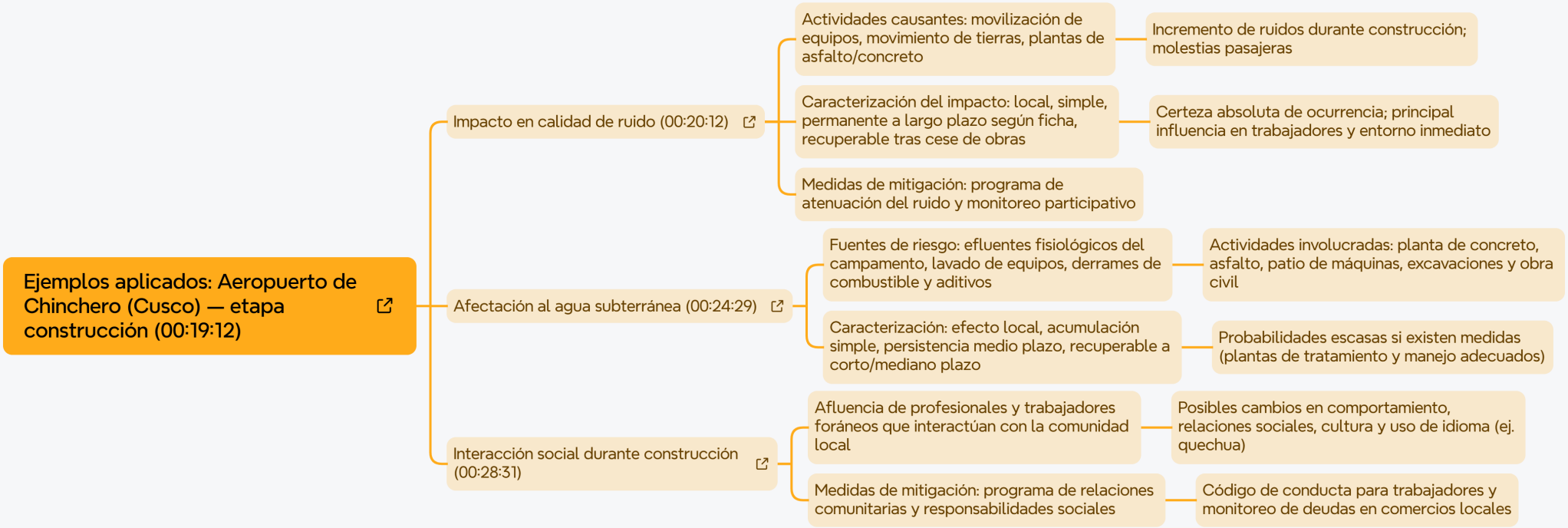
EDU MIN

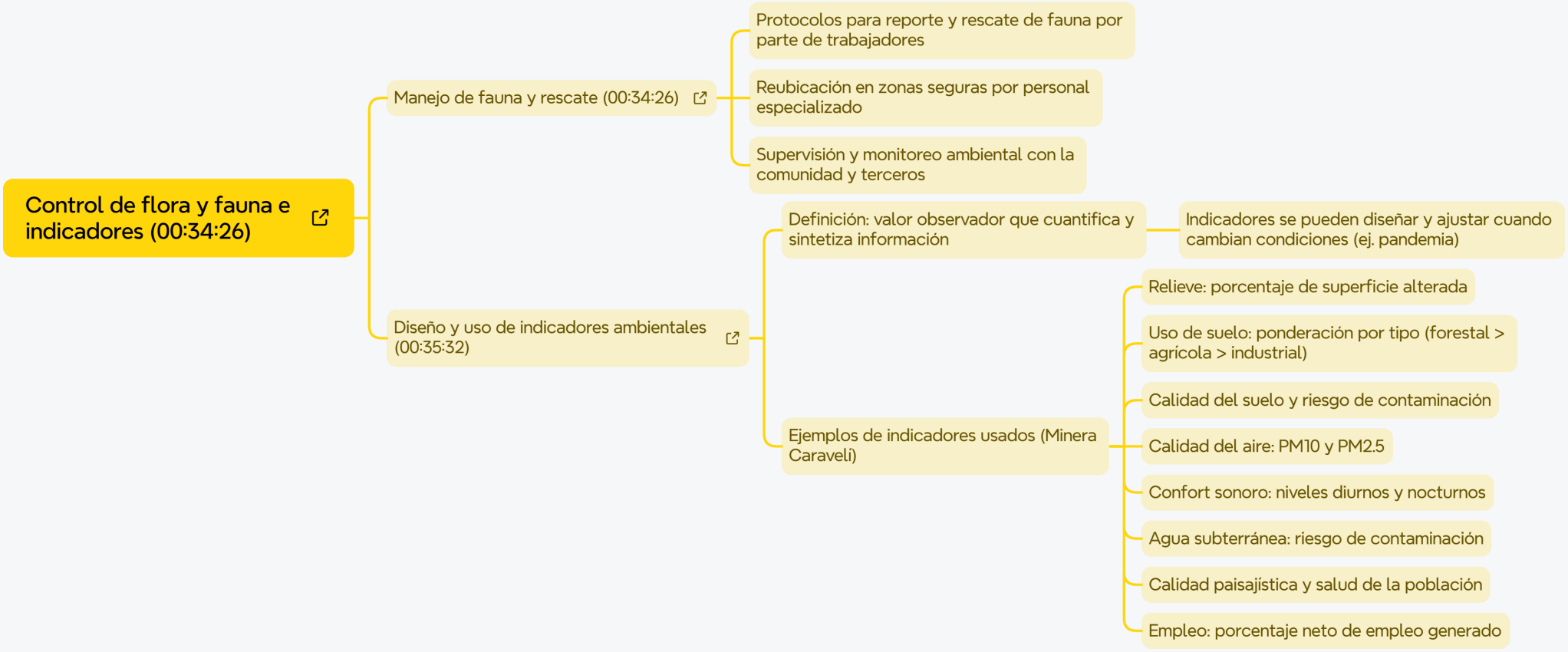
CLASE 03: NORMATIVA Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE - 1RA PARTE

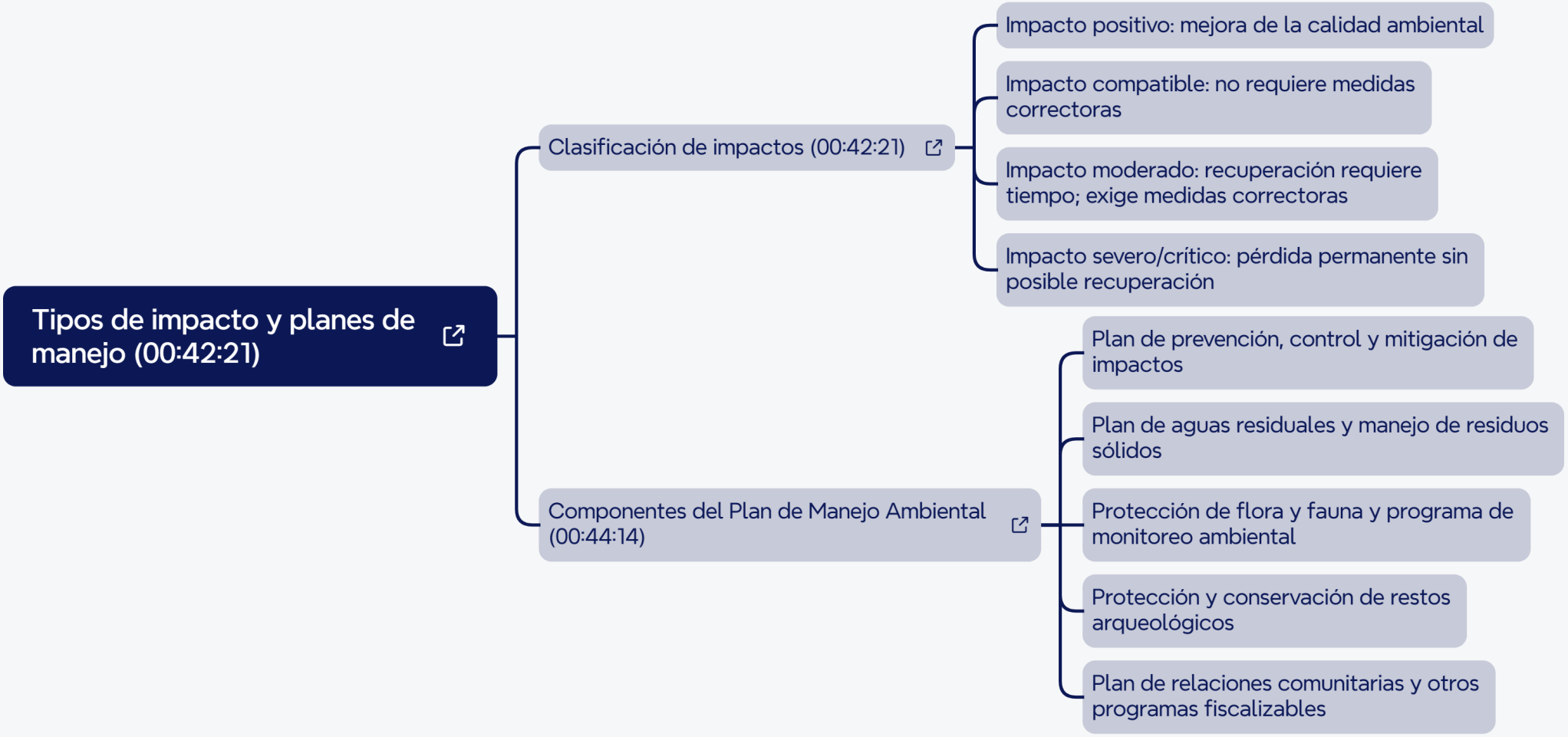
- Modificatorias del EIA y participación en contextos excepcionales (02:02:15) — 16
- Normativa, pagos y diligencias administrativas (02:00:01) — 10
- Instrumentos de planificación ambiental (01:47:54) — 8
- Seguridad, monitoreo y cumplimiento (01:43:19) — 9
- Cierre de minas y recuperación (01:18:09) — 16
- Ciclo de vida de un proyecto minero (01:10:36) — 18
- Gestión de relaciones comunitarias y grupos de interés (01:00:51) — 10
- Tema normativo y participación ciudadana (01:00:01) — 12
- Inicio, repaso de clase anterior y ejemplo de caso (00:03:16) — 11
- Metodología de evaluación de impactos (00:06:53) — 16
- Ejemplos aplicados: Aeropuerto de Chinchero (Cusco) — etapa construcción (00:19:12) — 16
- Control de flora y fauna e indicadores (00:34:26) — 16
- Tipos de impacto y planes de manejo (00:42:21) — 11
- Medidas concretas de mitigación y procedimientos (00:45:24) — 22
- Gestión de patrimonio arqueológico y permisos (00:55:22) — 7
- Gestión de residuos, prohibiciones y normatividad (00:57:28) — 11

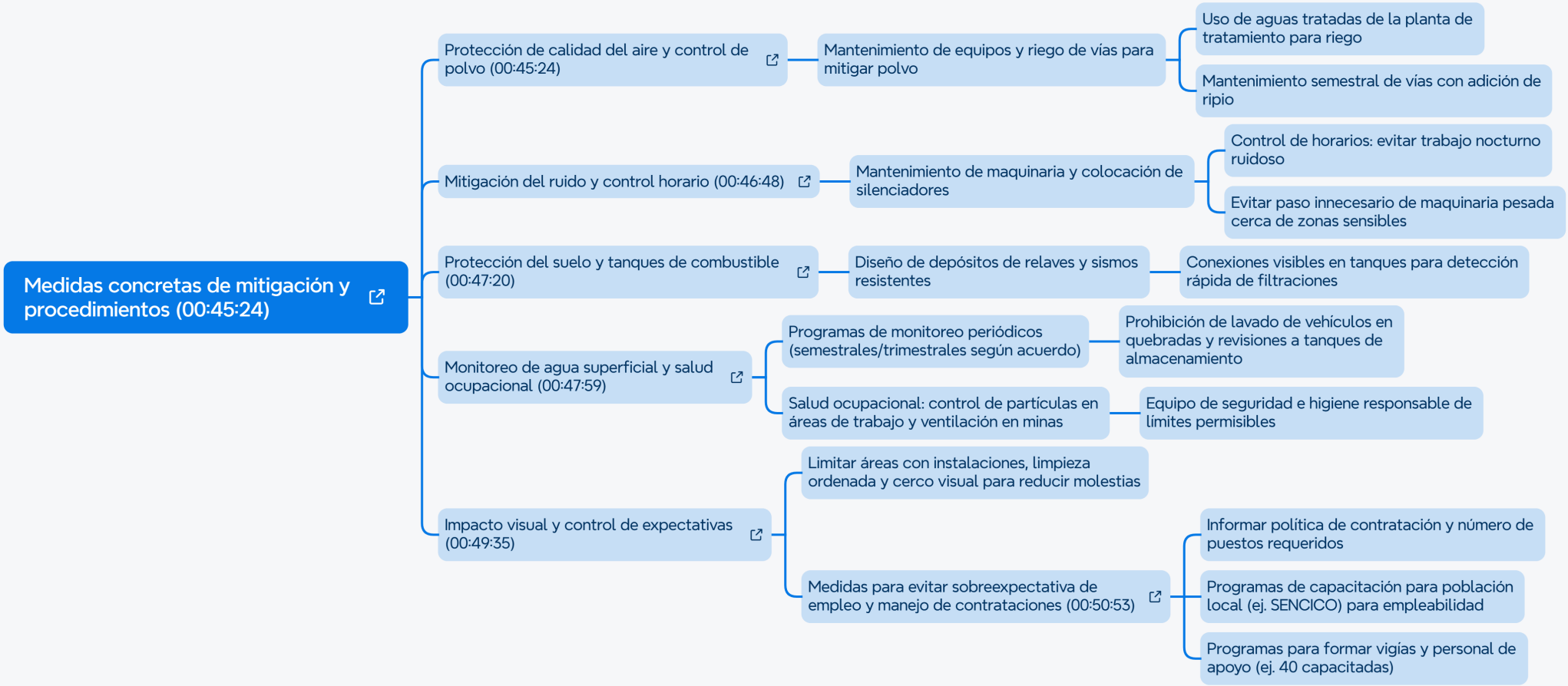

Inicio, repaso de clase anterior y ejemplo de caso (00:03:16)
Bienvenida y dinámica de la clase (00:03:16)
Inicio del diplomado número 3 y llamado a la participación
Indicaciones para preguntas: levantar la mano o usar chat
Profesor titular: Juan
Comprobación de visibilidad de la lámina y ajustes técnicos
Comentarios de participantes sobre pantalla pequeña
Caso "La Estrella" y riesgos por deslizamientos (00:05:24)
Deslizamiento de rocas afectó operación minera y transporte de mineral
Paralización de 3-4 meses y necesidad de estrategias para traslado del material
Medidas aplicadas: preventivas, correctivas y compensatorias
Reducción de conflicto con la población

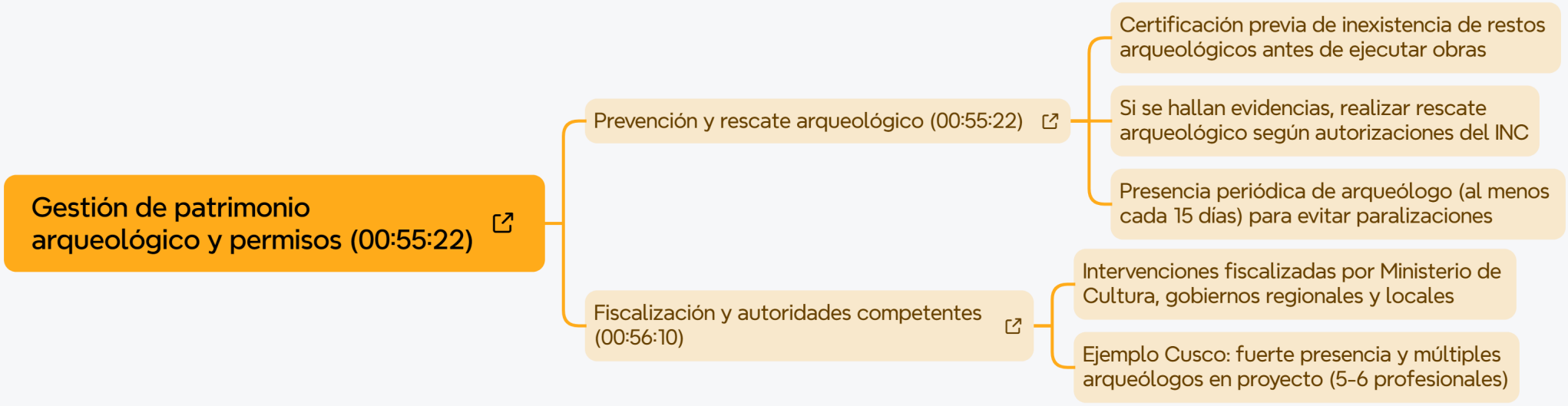

Metodología de evaluación de impactos (00:06:53)
Criterios principales para evaluar impactos (00:07:18)
Extensión: efecto local vs. efecto amplio
Ejemplo relaves confinados y posibilidad de ampliación por huaicos o deslizamientos
Acumulación: efecto puntual vs. efecto acumulado
Ejemplo derrame pequeño de aceite vs. volcamiento al río con contaminación múltiple
Persistencia: corto, mediano y largo plazo
Caso Choropampa (derrame de mercurio) como impacto de persistencia larga e irreversible
Reversibilidad y recuperabilidad
Bosque quemado: recuperación parcial espontánea; mercurio: irreversible en salud
Probabilidad de ocurrencia
Ejemplo: deslizamiento en La Estrella cambió de baja a moderada/alta por factores antrópicos
Clasificación y valoración de impactos (00:17:06)
Uso de tablas y valores para calificar impactos (positivo/negativo; crítico, severo, moderado)
Fórmula basada en criterios evaluados
Necesidad de matriz de impactos para trabajo de campo
Evaluador asigna valores según evidencias y parámetros de la tabla

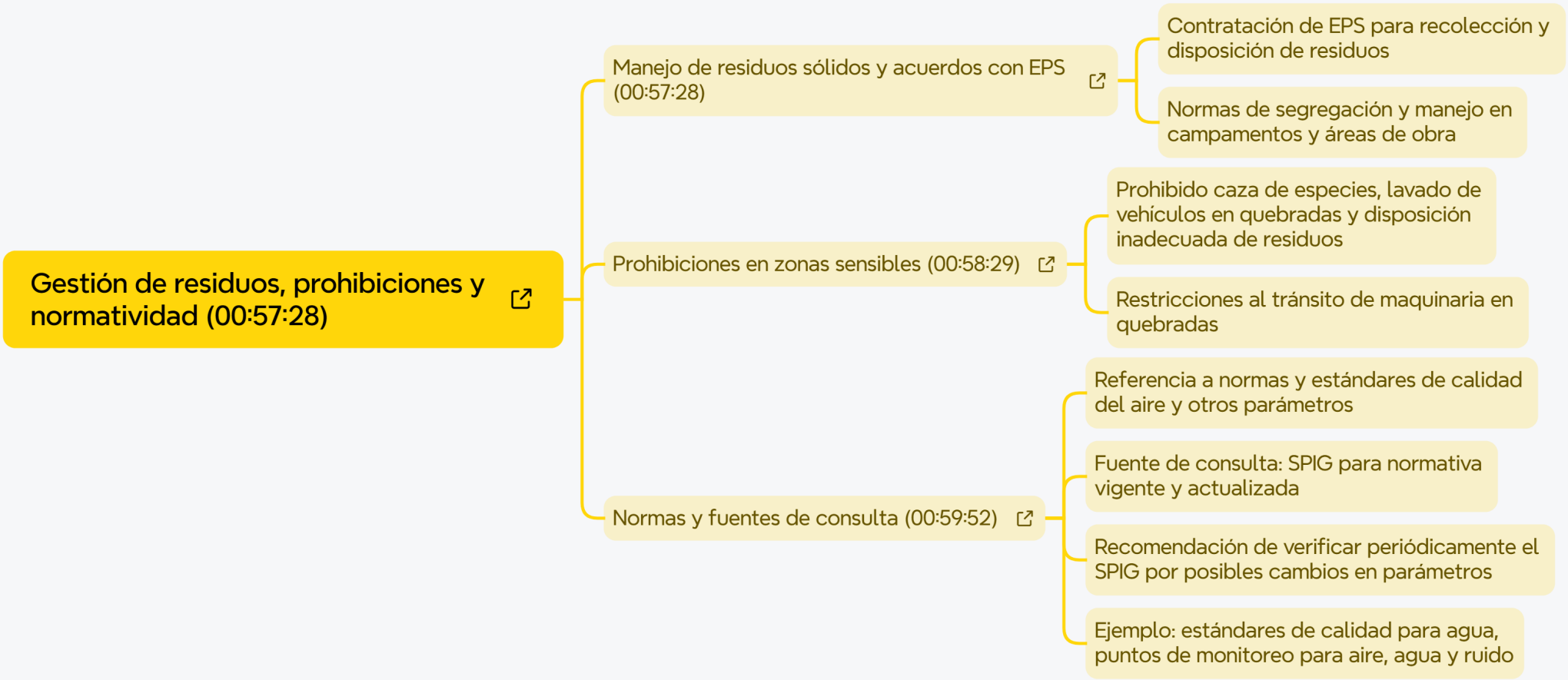

Ejemplos aplicados: Aeropuerto de Chinchero (Cusco) — etapa construcción (00:19:12)
Impacto en calidad de ruido (00:20:12)
Actividades causantes: movilización de equipos, movimiento de tierras, plantas de asfalto/concreto
Incremento de ruidos durante construcción; molestias pasajeras
Caracterización del impacto: local, simple, permanente a largo plazo según ficha, recuperable tras cese de obras
Certeza absoluta de ocurrencia; principal influencia en trabajadores y entorno inmediato
Medidas de mitigación: programa de atenuación del ruido y monitoreo participativo
Afectación al agua subterránea (00:24:29)
Fuentes de riesgo: efluentes fisiológicos del campamento, lavado de equipos, derrames de combustible y aditivos
Actividades involucradas: planta de concreto, asfalto, patio de máquinas, excavaciones y obra civil
Caracterización: efecto local, acumulación simple, persistencia medio plazo, recuperable a corto/mediano plazo
Probabilidades escasas si existen medidas (plantas de tratamiento y manejo adecuados)
Interacción social durante construcción (00:28:31)
Afluencia de profesionales y trabajadores foráneos que interactúan con la comunidad local
Posibles cambios en comportamiento, relaciones sociales, cultura y uso de idioma (ej. quechua)
Medidas de mitigación: programa de relaciones comunitarias y responsabilidades sociales
Código de conducta para trabajadores y monitoreo de deudas en comercios locales

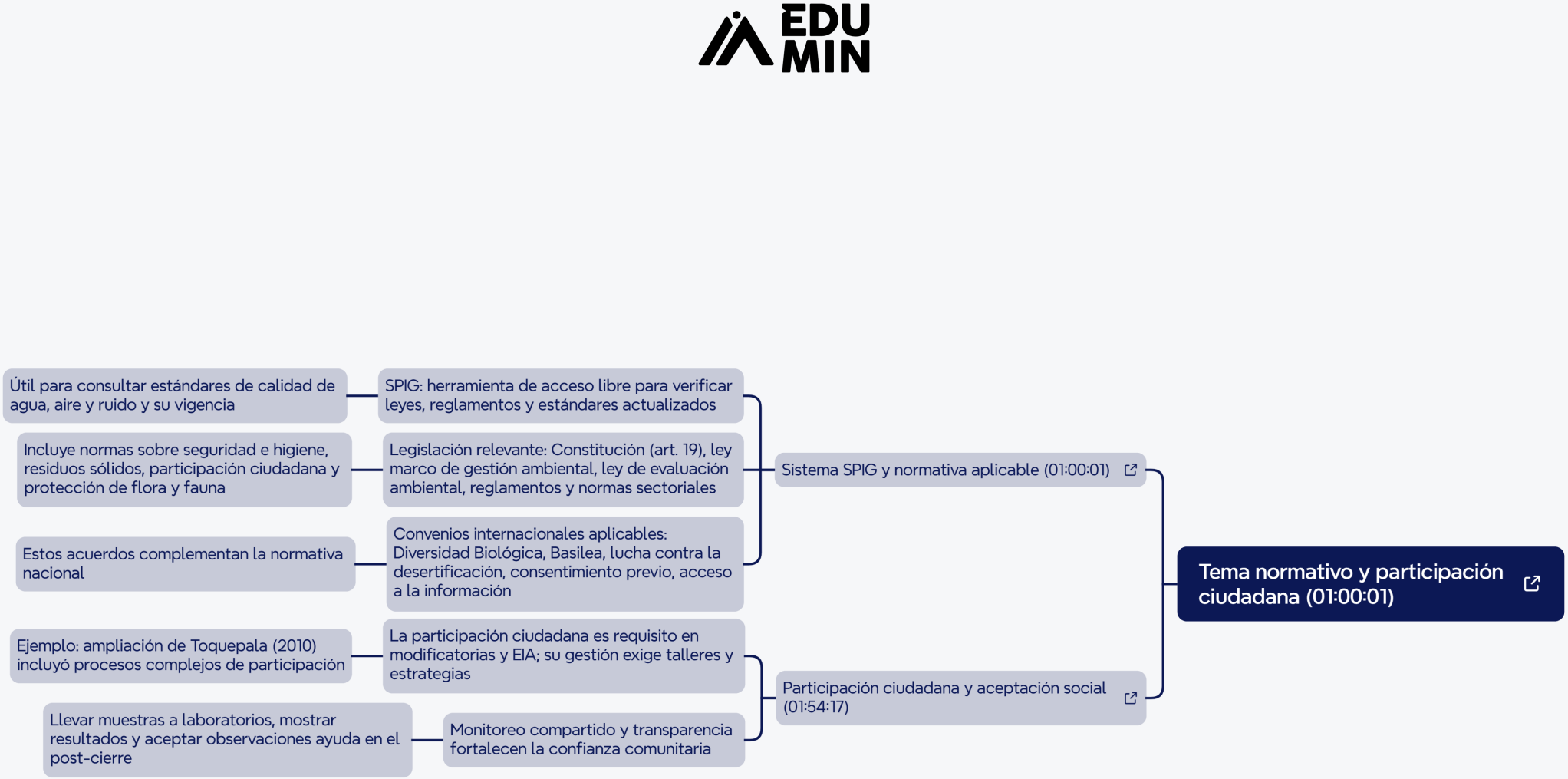

Control de flora y fauna e indicadores (00:34:26)
Manejo de fauna y rescate (00:34:26)
Protocolos para reporte y rescate de fauna por parte de trabajadores
Reubicación en zonas seguras por personal especializado
Supervisión y monitoreo ambiental con la comunidad y terceros
Diseño y uso de indicadores ambientales (00:35:32)
Definición: valor observador que cuantifica y sintetiza información
Indicadores se pueden diseñar y ajustar cuando cambian condiciones (ej. pandemia)
Ejemplos de indicadores usados (Minera Caravelí)
Relieve: porcentaje de superficie alterada
Uso de suelo: ponderación por tipo (forestal > agrícola > industrial)
Calidad del suelo y riesgo de contaminación
Calidad del aire: PM10 y PM2.5
Confort sonoro: niveles diurnos y nocturnos
Agua subterránea: riesgo de contaminación
Calidad paisajística y salud de la población
Empleo: porcentaje neto de empleo generado

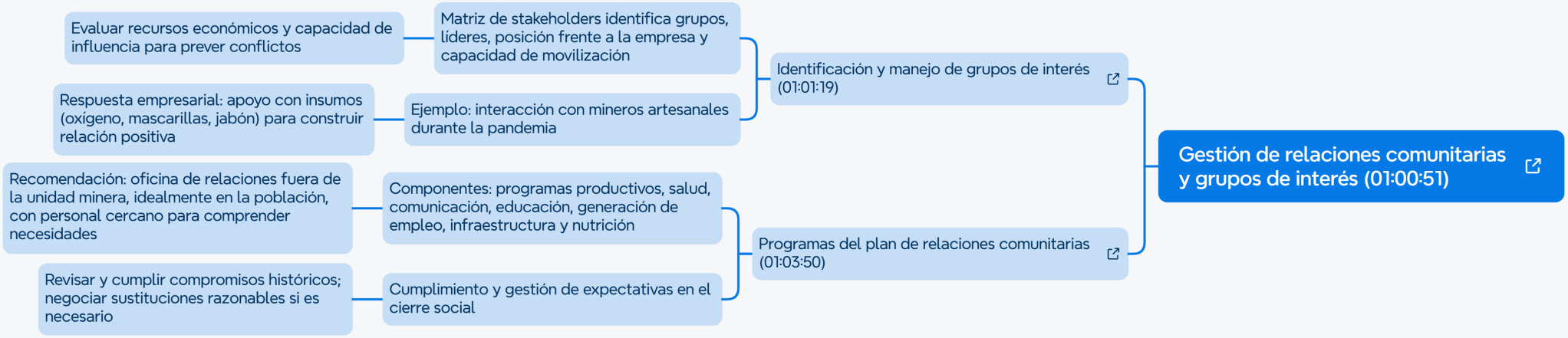

Tipos de impacto y planes de manejo (00:42:21)
Clasificación de impactos (00:42:21)
Impacto positivo: mejora de la calidad ambiental
Impacto compatible: no requiere medidas correctoras
Impacto moderado: recuperación requiere tiempo; exige medidas correctoras
Impacto severo/crítico: pérdida permanente sin posible recuperación
Componentes del Plan de Manejo Ambiental (00:44:14)
Plan de prevención, control y mitigación de impactos
Plan de aguas residuales y manejo de residuos sólidos
Protección de flora y fauna y programa de monitoreo ambiental
Protección y conservación de restos arqueológicos
Plan de relaciones comunitarias y otros programas fiscalizables


Medidas concretas de mitigación y procedimientos (00:45:24)
Protección de calidad del aire y control de polvo (00:45:24)
Mantenimiento de equipos y riego de vías para mitigar polvo
Uso de aguas tratadas de la planta de tratamiento para riego
Mantenimiento semestral de vías con adición de ripio
Mitigación del ruido y control horario (00:46:48)
Mantenimiento de maquinaria y colocación de silenciadores
Control de horarios: evitar trabajo nocturno ruidoso
Evitar paso innecesario de maquinaria pesada cerca de zonas sensibles
Protección del suelo y tanques de combustible (00:47:20)
Diseño de depósitos de relaves y sismos resistentes
Conexiones visibles en tanques para detección rápida de filtraciones
Monitoreo de agua superficial y salud ocupacional (00:47:59)
Programas de monitoreo periódicos (semestrales/trimestrales según acuerdo)
Prohibición de lavado de vehículos en quebradas y revisiones a tanques de almacenamiento
Salud ocupacional: control de partículas en áreas de trabajo y ventilación en minas
Equipo de seguridad e higiene responsable de límites permisibles
Impacto visual y control de expectativas (00:49:35)
Limitar áreas con instalaciones, limpieza ordenada y cerco visual para reducir molestias
Medidas para evitar sobreexpectativa de empleo y manejo de contrataciones (00:50:53)
Informar política de contratación y número de puestos requeridos
Programas de capacitación para población local (ej. SENCICO) para empleabilidad
Programas para formar vigías y personal de apoyo (ej. 40 capacitadas)


Gestión de patrimonio arqueológico y permisos (00:55:22)
Prevención y rescate arqueológico (00:55:22)
Certificación previa de inexistencia de restos arqueológicos antes de ejecutar obras
Si se hallan evidencias, realizar rescate arqueológico según autorizaciones del INC
Presencia periódica de arqueólogo (al menos cada 15 días) para evitar paralizaciones
Fiscalización y autoridades competentes (00:56:10)
Intervenciones fiscalizadas por Ministerio de Cultura, gobiernos regionales y locales
Ejemplo Cusco: fuerte presencia y múltiples arqueólogos en proyecto (5-6 profesionales)


Gestión de residuos, prohibiciones y normatividad (00:57:28)
Manejo de residuos sólidos y acuerdos con EPS (00:57:28)
Contratación de EPS para recolección y disposición de residuos
Normas de segregación y manejo en campamentos y áreas de obra
Prohibiciones en zonas sensibles (00:58:29)
Prohibido caza de especies, lavado de vehículos en quebradas y disposición inadecuada de residuos
Restricciones al tránsito de maquinaria en quebradas
Normas y fuentes de consulta (00:59:52)
Referencia a normas y estándares de calidad del aire y otros parámetros
Fuente de consulta: SPIG para normativa vigente y actualizada
Recomendación de verificar periódicamente el SPIG por posibles cambios en parámetros
Ejemplo: estándares de calidad para agua, puntos de monitoreo para aire, agua y ruido


Tema normativo y participación ciudadana (01:00:01)
Sistema SPIG y normativa aplicable (01:00:01)
SPIG: herramienta de acceso libre para verificar leyes, reglamentos y estándares actualizados
Útil para consultar estándares de calidad de agua, aire y ruido y su vigencia
Legislación relevante: Constitución (art. 19), ley marco de gestión ambiental, ley de evaluación ambiental, reglamentos y normas sectoriales
Incluye normas sobre seguridad e higiene, residuos sólidos, participación ciudadana y protección de flora y fauna
Convenios internacionales aplicables: Diversidad Biológica, Basilea, lucha contra la desertificación, consentimiento previo, acceso a la información
Estos acuerdos complementan la normativa nacional
Participación ciudadana y aceptación social (01:54:17)
La participación ciudadana es requisito en modificatorias y EIA; su gestión exige talleres y estrategias
Ejemplo: ampliación de Toquepala (2010) incluyó procesos complejos de participación
Monitoreo compartido y transparencia fortalecen la confianza comunitaria
Llevar muestras a laboratorios, mostrar resultados y aceptar observaciones ayuda en el post-cierre


Gestión de relaciones comunitarias y grupos de interés (01:00:51)
Identificación y manejo de grupos de interés (01:01:19)
Matriz de stakeholders identifica grupos, líderes, posición frente a la empresa y capacidad de movilización
Evaluar recursos económicos y capacidad de influencia para prever conflictos
Ejemplo: interacción con mineros artesanales durante la pandemia
Respuesta empresarial: apoyo con insumos (oxígeno, mascarillas, jabón) para construir relación positiva
Programas del plan de relaciones comunitarias (01:03:50)
Componentes: programas productivos, salud, comunicación, educación, generación de empleo, infraestructura y nutrición
Recomendación: oficina de relaciones fuera de la unidad minera, idealmente en la población, con personal cercano para comprender necesidades
Cumplimiento y gestión de expectativas en el cierre social
Revisar y cumplir compromisos históricos; negociar sustituciones razonables si es necesario

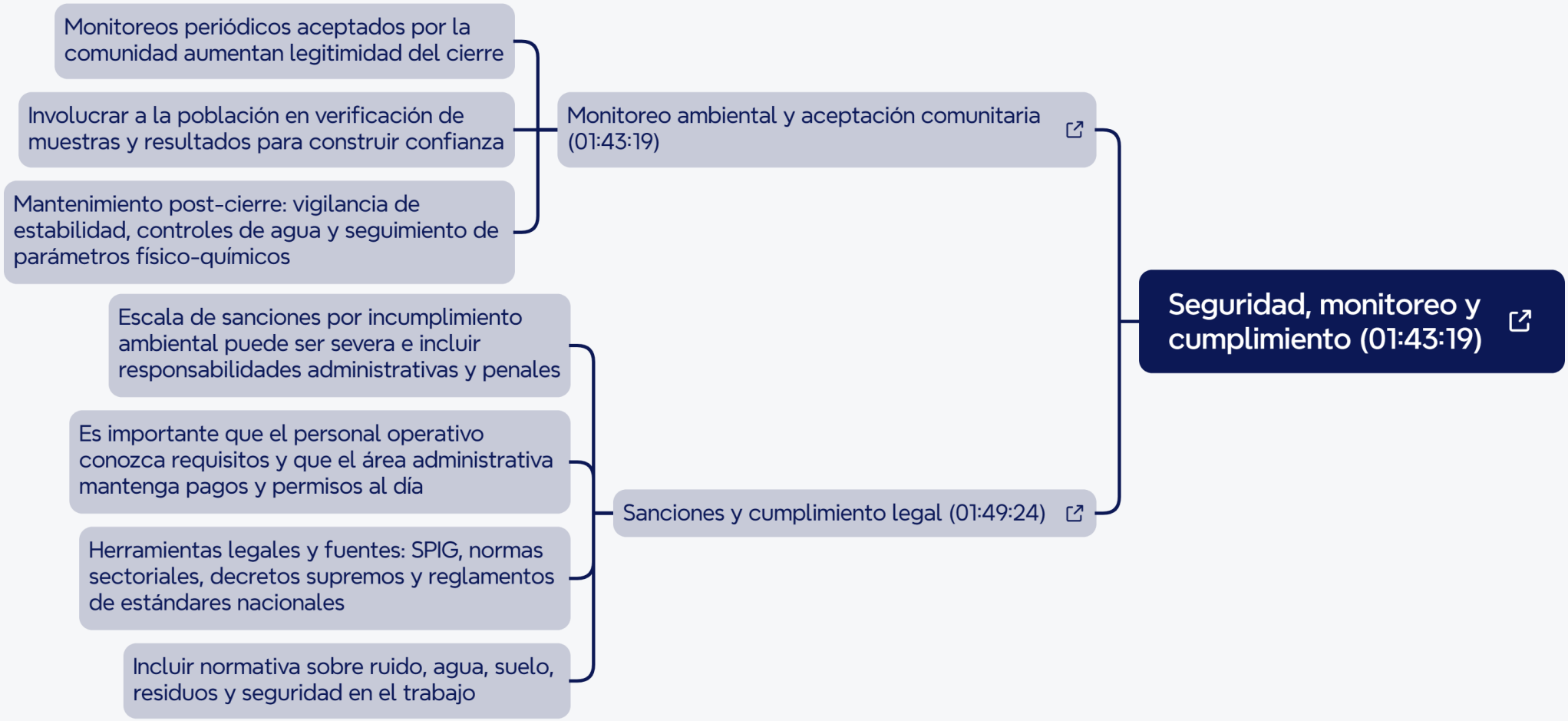
Ciclo de vida de un proyecto minero (01:10:36)

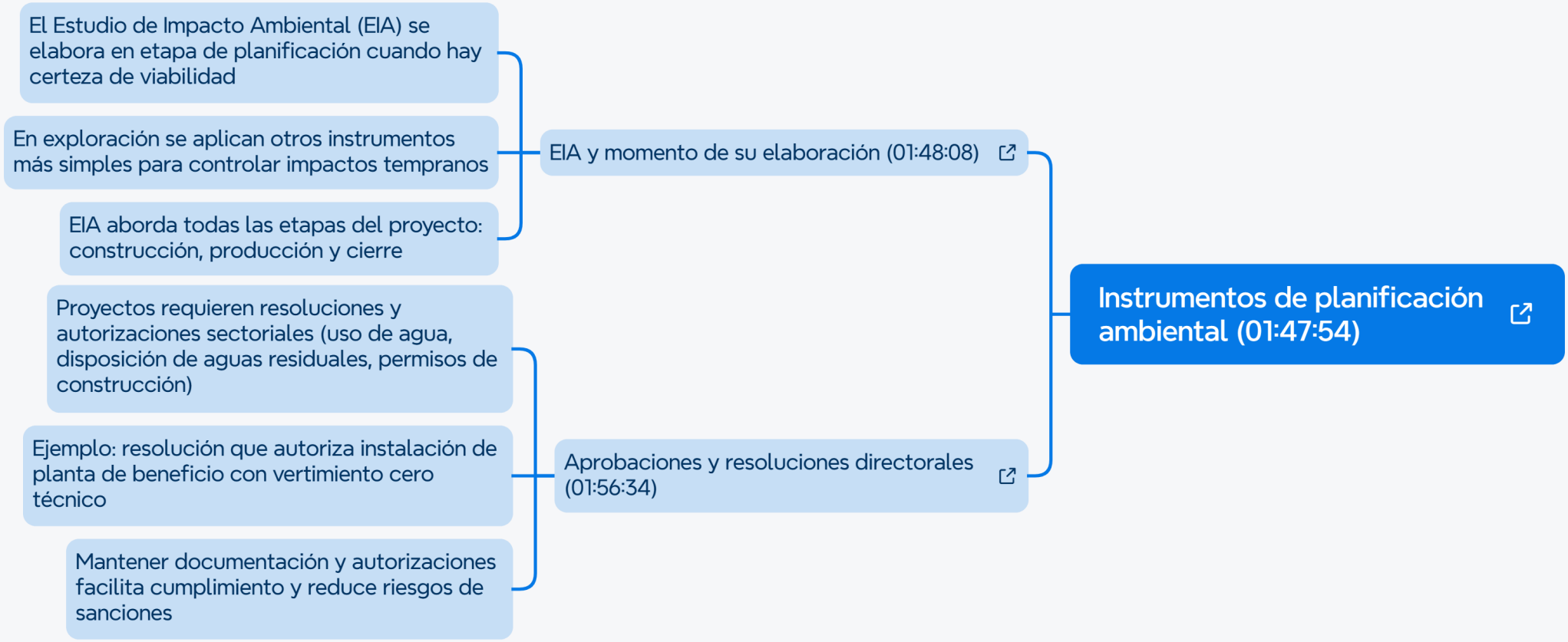
- Etapas del ciclo minero (01:10:46)
  - Cinco etapas principales: exploración, desarrollo/planificación, construcción, producción y cierre/recuperación
    - Exploración: mapeo, mostreo geológico, geofísica y geoquímica; perforación diamantina para determinar viabilidad
    - Planificación: evaluación técnica-económica, determinación de volúmenes y rentabilidad; elaboración de EIA cuando hay certeza de viabilidad
    - Construcción: 2-3 años o más, alta fuerza laboral e inversiones que pueden alcanzar miles de millones
    - Producción: extracción continua; algunas minas superan décadas o un siglo de operación
    - Cierre y recuperación: desmantelamiento, rehabilitación y post-cierre (monitoreo)
- Tramitología y tiempo de autorizaciones (01:13:48)
  - Procesos administrativos pueden extenderse años (4-8 años en Perú) y afectan inversión
    - Ejemplo: cambio de uso de agua y autorizaciones de Carabelli demoraron 5-6 años
  - Importancia de mantener permisos y pagos al día (uso de agua, licencias, resoluciones directorales)
    - Responsabilidad administrativa que puede recaer en personal específico fuera de áreas técnica/ambiental
    - Riesgo de omisión: pagos tardíos de licencias, concesiones o registros pueden dejar áreas sin vigencia y susceptibles a reclamos
- Efectos sociales y económicos (01:20:18)
  - Impactos sociales: pérdida de empleo, incertidumbre sobre futuro laboral
    - Necesidad de programas de reconversión, capacitación y uso de infraestructuras para fines comunitarios (ej. centros de adiestramiento)
  - Impactos económicos: reducción de aportes al erario y economía local
    - Planes deben considerar mitigación económica y legado positivo

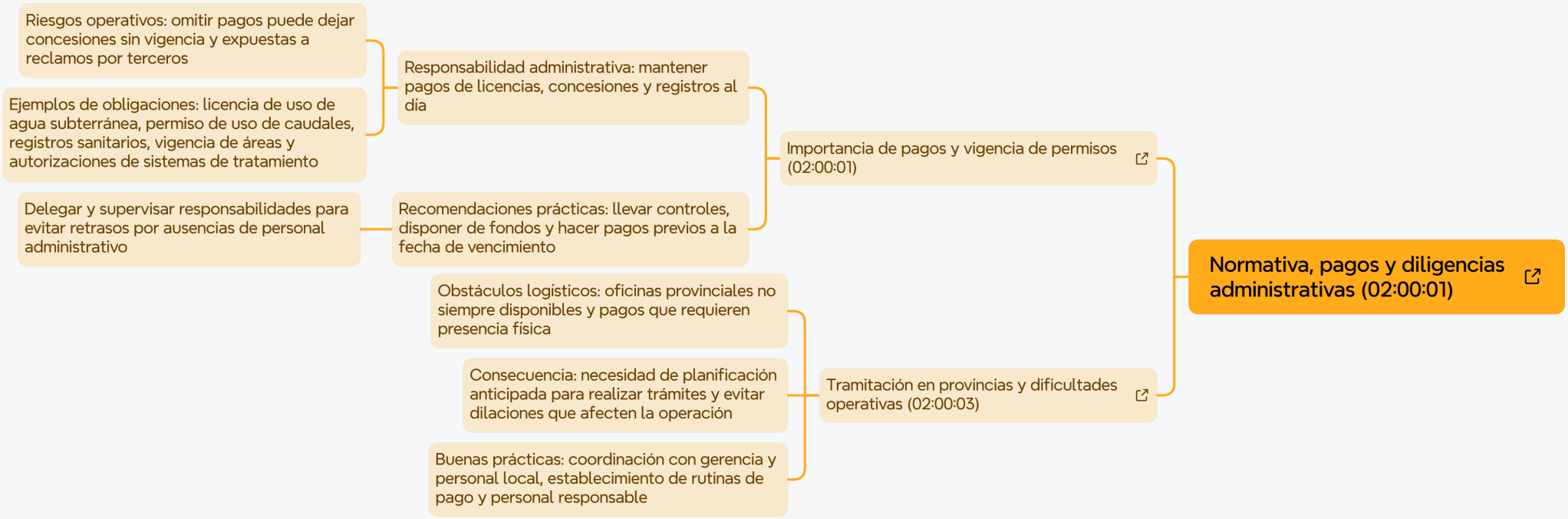
EDU MIN

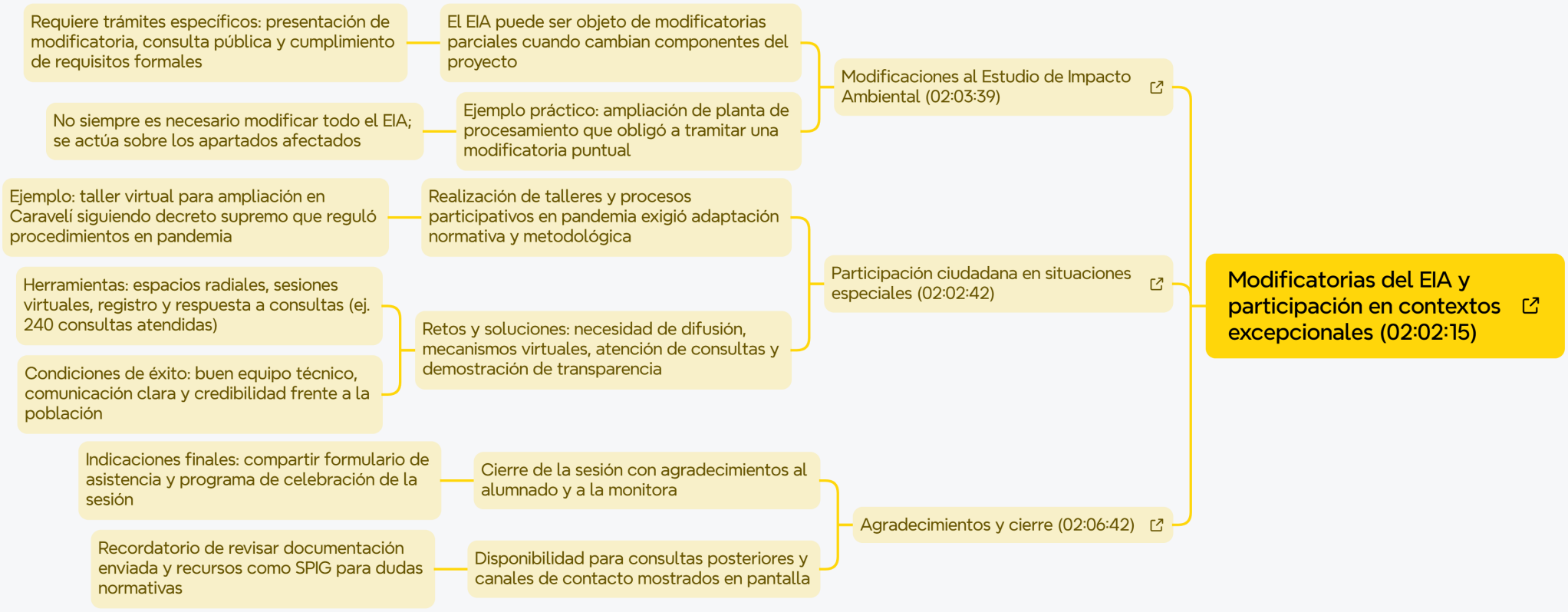
Cierre de minas y recuperación (01:18:09)

- Concepto y objetivos del cierre (01:29:34)
  - Cierre: desmantelar instalaciones y devolver la zona a condiciones similares a las originales cuando sea posible
  - Objetivos: garantizar salud y seguridad pública, minimizar efectos ambientales, eliminar desechos peligrosos, preservar calidad del agua y estabilizar terrenos
  - Post-cierre: mantenimiento físico-químico, monitoreo de estabilidad y seguimiento prolongado (ej. 20-30 años según plan)
- Actividades y medidas en el cierre (01:34:40)
  - Desmantelamiento de planta de beneficio y demolición de estructuras de concreto
    - Retiro de accesos secundarios y cierre de vías para prevenir ingreso de personas y animales
  - Sellado de operaciones subterráneas con tapones y cercos de seguridad
    - Estudios geomecánicos para estabilidad de depósitos de desmonte y relaves
  - Desinstalación de infraestructura de tratamiento de aguas y recolección de sedimentos
    - Re-vegetación y reforestación con especies nativas según objetivos de rehabilitación
- Cierre progresivo y cierre final (01:37:27)
  - Cierre progresivo puede ocurrir en paralelo con explotación y permite seguir produciendo
    - Barrick-Pierina: experiencias de cierres progresivos y cierre final, con planes condensados y etapas escalonadas
  - Programas de seguimiento y cumplimiento social
    - Cumplimiento de compromisos históricos, resolución de incumplimientos y confianza mediante acciones verificables


Seguridad, monitoreo y cumplimiento (01:43:19)
Monitoreo ambiental y aceptación comunitaria (01:43:19)
Monitoreos periódicos aceptados por la comunidad aumentan legitimidad del cierre
Involucrar a la población en verificación de muestras y resultados para construir confianza
Mantenimiento post-cierre: vigilancia de estabilidad, controles de agua y seguimiento de parámetros físico-químicos
Sanciones y cumplimiento legal (01:49:24)
Escala de sanciones por incumplimiento ambiental puede ser severa e incluir responsabilidades administrativas y penales
Es importante que el personal operativo conozca requisitos y que el área administrativa mantenga pagos y permisos al día
Herramientas legales y fuentes: SPIG, normas sectoriales, decretos supremos y reglamentos de estándares nacionales
Incluir normativa sobre ruido, agua, suelo, residuos y seguridad en el trabajo


Instrumentos de planificación ambiental (01:47:54)
EIA y momento de su elaboración (01:48:08)
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se elabora en etapa de planificación cuando hay certeza de viabilidad
En exploración se aplican otros instrumentos más simples para controlar impactos tempranos
EIA aborda todas las etapas del proyecto: construcción, producción y cierre
Aprobaciones y resoluciones directorales (01:56:34)
Proyectos requieren resoluciones y autorizaciones sectoriales (uso de agua, disposición de aguas residuales, permisos de construcción)
Ejemplo: resolución que autoriza instalación de planta de beneficio con vertimiento cero técnico
Mantener documentación y autorizaciones facilita cumplimiento y reduce riesgos de sanciones


Normativa, pagos y diligencias administrativas (02:00:01)
Importancia de pagos y vigencia de permisos (02:00:01)
Responsabilidad administrativa: mantener pagos de licencias, concesiones y registros al día
Riesgos operativos: omitir pagos puede dejar concesiones sin vigencia y expuestas a reclamos por terceros
Ejemplos de obligaciones: licencia de uso de agua subterránea, permiso de uso de caudales, registros sanitarios, vigencia de áreas y autorizaciones de sistemas de tratamiento
Recomendaciones prácticas: llevar controles, disponer de fondos y hacer pagos previos a la fecha de vencimiento
Delegar y supervisar responsabilidades para evitar retrasos por ausencias de personal administrativo
Tramitación en provincias y dificultades operativas (02:00:03)
Obstáculos logísticos: oficinas provinciales no siempre disponibles y pagos que requieren presencia física
Consecuencia: necesidad de planificación anticipada para realizar trámites y evitar dilaciones que afecten la operación
Buenas prácticas: coordinación con gerencia y personal local, establecimiento de rutinas de pago y personal responsable


Modificatorias del EIA y participación en contextos excepcionales (02:02:15)
Modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (02:03:39)
El EIA puede ser objeto de modificatorias parciales cuando cambian componentes del proyecto
Requiere trámites específicos: presentación de modificatoria, consulta pública y cumplimiento de requisitos formales
Ejemplo práctico: ampliación de planta de procesamiento que obligó a tramitar una modificatoria puntual
No siempre es necesario modificar todo el EIA; se actúa sobre los apartados afectados
Participación ciudadana en situaciones especiales (02:02:42)
Realización de talleres y procesos participativos en pandemia exigió adaptación normativa y metodológica
Ejemplo: taller virtual para ampliación en Caravelí siguiendo decreto supremo que reguló procedimientos en pandemia
Retos y soluciones: necesidad de difusión, mecanismos virtuales, atención de consultas y demostración de transparencia
Herramientas: espacios radiales, sesiones virtuales, registro y respuesta a consultas (ej. 240 consultas atendidas)
Condiciones de éxito: buen equipo técnico, comunicación clara y credibilidad frente a la población
Agradecimientos y cierre (02:06:42)
Cierre de la sesión con agradecimientos al alumnado y a la monitora
Indicaciones finales: compartir formulario de asistencia y programa de celebración de la sesión
Disponibilidad para consultas posteriores y canales de contacto mostrados en pantalla
Recordatorio de revisar documentación enviada y recursos como SPIG para dudas normativas